

Tercer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas y diez minutos para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. [**3 pts**] Sean A, B, C, D matrices de orden 4×4 tales que $|A| = 5$, $|B| = -3$, $|C| = 6$, y $|D| = 2$. Calcule:

$$|3C(AD)^{-1}B^T|$$

Solución

Usamos las propiedades de los determinantes:

$$|kA| = k^n |A| \quad \text{para matrices de tamaño } n \times n$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad \text{si } A \text{ es invertible}$$

$$|AB| = |A| \cdot |B|$$

Entonces, descomponemos la expresión del determinante:

$$|3C(AD)^{-1}B^T| = |3| \cdot |C| \cdot |(AD)^{-1}| \cdot |B^T|$$

$$|3| = 3^4 = 81 \quad (\text{por ser matriz de orden } 4 \times 4)$$

Ahora, calculamos $|(AD)^{-1}|$:

$$|(AD)^{-1}| = \frac{1}{|AD|} = \frac{1}{|A| \cdot |D|}$$

Sustituyendo los valores dados:

$$|3C(AD)^{-1}B^T| = 81 \cdot 6 \cdot \frac{1}{5 \cdot 2} \cdot (-3)$$

$$|3C(AD)^{-1}B^T| = 81 \cdot 6 \cdot \frac{1}{10} \cdot (-3) = 81 \cdot 0,6 \cdot (-3)$$

$$|3C(AD)^{-1}B^T| = 81 \cdot (-1,8) = -145,8$$

2. [4 pts] Calcule mediante uso de la matriz adjunta, la inversa de la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución

La fórmula para la inversa de una matriz usando la matriz adjunta es:

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} \cdot \text{adj}(B)$$

Primero, calculamos el determinante de B :

$$|B| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$|B| = 1 \cdot (1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2 \cdot (0 \cdot 0 - 4 \cdot 5) = 1 \cdot (-24) - 2 \cdot (-20)$$

$$|B| = -24 + 40 = 16$$

Ahora, calculamos la matriz adjunta de B , que se obtiene calculando los cofactores de cada elemento de la matriz:

$$\text{adj}(B) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

Finalmente, la inversa de B es:

$$B^{-1} = \frac{1}{16} \cdot \text{adj}(B)$$

Calculamos cada determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = (1)(0) - (4)(6) = -24$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = (0)(0) - (4)(5) = -20$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = (0)(6) - (1)(5) = -5$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = (2)(0) - (0)(6) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = (1)(0) - (0)(5) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = (1)(6) - (2)(5) = 6 - 10 = -4$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = (2)(4) - (0)(1) = 8$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = (1)(4) - (0)(5) = 4$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = (1)(1) - (2)(0) = 1$$

Sustituyendo estos valores en la matriz adjunta:

$$\text{adj}(B) = \begin{pmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 0 & 0 & 4 \\ 8 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

De esta manera la inversa de una matriz B se calcula mediante la fórmula:

$$B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \cdot \text{adj}(B)$$

Donde el determinante de B es:

$$\begin{aligned} \det(B) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 1 \cdot (-24) - 2 \cdot (-20) = -24 + 40 = 16 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la inversa de B es:

$$B^{-1} = \frac{1}{16} \cdot \begin{pmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 0 & 0 & 4 \\ 8 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

3. [3 pts] Sean $v = \langle 1, 1, 2 \rangle$, $w = \langle 3, a, 0 \rangle$, con $a \in \mathbb{R}$. Encuentre, si existe, el valor de a para que $v \times w$ sea paralelo a $\langle 5, 3, -4 \rangle$.

Solución

El producto cruzado $v \times w$ es:

$$v \times w = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & a & 0 \end{vmatrix}$$

$$v \times w = \hat{i}(1 \cdot 0 - 2 \cdot a) - \hat{j}(1 \cdot 0 - 2 \cdot 3) + \hat{k}(1 \cdot a - 1 \cdot 3)$$

$$v \times w = \hat{i}(-2a) - \hat{j}(-6) + \hat{k}(a - 3)$$

$$v \times w = \langle -2a, 6, a - 3 \rangle$$

Para que $v \times w$ sea paralelo a $\langle 5, 3, -4 \rangle$, debe existir un escalar k tal que:

$$\langle -2a, 6, a - 3 \rangle = k \langle 5, 3, -4 \rangle$$

De aquí obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$-2a = 5k, \quad 6 = 3k, \quad a - 3 = -4k$$

Resolviendo $6 = 3k$, encontramos $k = 2$.

Sustituyendo $k = 2$ en $-2a = 5k$:

$$-2a = 5 \times 2 = 10 \quad \Rightarrow \quad a = -5$$

Entonces, el valor de a es $\boxed{-5}$.

4. [3 pts] Considere la recta S descrita por las ecuaciones :

$$x - 3 = \frac{y + 2}{2} = \frac{1 - z}{-5}$$

Sea L una recta perpendicular a la recta S , que contiene al punto $(16, 4, 2)$ y tiene vector director $\langle 3, 1, c \rangle$. Determine las ecuaciones paramétricas de la recta L .

Solución

Considere la recta S descrita por las ecuaciones:

$$x - 3 = \frac{y + 2}{2} = \frac{1 - z}{-5}$$

Sea L una recta perpendicular a la recta S , que contiene al punto $(16, 4, 2)$ y tiene vector director $\langle 3, 1, c \rangle$. Determinar las ecuaciones paramétricas de la recta L .

Solución

Paso 1: Descripción de la recta S

La ecuación de la recta S está dada en su forma simétrica:

$$x - 3 = \frac{y + 2}{2} = \frac{1 - z}{-5}$$

Para obtener el vector director de S , expresamos las ecuaciones en forma paramétrica. Sea t el parámetro común:

$$x - 3 = t, \quad \frac{y + 2}{2} = t, \quad \frac{1 - z}{-5} = t$$

Esto implica:

$$x = 3 + t, \quad y = -2 + 2t, \quad z = 1 + 5t$$

Por lo tanto, el vector director de la recta S es $\vec{d}_S = \langle 1, 2, -5 \rangle$.

Paso 2: Condición de perpendicularidad

Sabemos que dos rectas son perpendiculares si el producto punto de sus vectores directores es igual a cero. El vector director de la recta L es $\vec{d}_L = \langle 3, 1, c \rangle$, y el vector director de la recta S es $\vec{d}_S = \langle 1, 2, -5 \rangle$.

El producto punto de $\vec{d}_L$ y $\vec{d}_S$ es:

$$\vec{d}_L \cdot \vec{d}_S = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + c \cdot (-5)$$

$$\vec{d}_L \cdot \vec{d}_S = 3 + 2 - 5c$$

Para que las rectas sean perpendiculares, debemos tener:

$$3 + 2 - 5c = 0$$

$$5 - 5c = 0$$

$$c = 1$$

Por lo tanto, el valor de c es $c = 1$.

Paso 3: Ecuaciones paramétricas de la recta L

La recta L pasa por el punto $(16, 4, 2)$ y tiene vector director $\langle 3, 1, 1 \rangle$. Por lo tanto, sus ecuaciones paramétricas son:

$$x = 16 + 3t, \quad y = 4 + t, \quad z = 2 + t$$

Donde t es el parámetro.

Respuesta

Las ecuaciones paramétricas de la recta L son:

$$\begin{array}{l} x = 16 + 3t \\ y = 4 + t \\ z = 2 + t \end{array}$$

5. [3 pts] Sea L la recta cuya ecuación vectorial está dada por

$$L : (x, y, z) = (-1, 2, -3) + t(0, 1, 2); t \in \mathbb{R}$$

Considere el plano ω que contiene a la recta L y al punto $(2, -3, 8)$. Determine una ecuación del plano ω .

Solución

Paso 1: Vector director de la recta L

La ecuación vectorial de la recta L es:

$$(x, y, z) = (-1, 2, -3) + t(0, 1, 2)$$

Esto nos indica que el vector director de la recta L es:

$$\vec{v}_L = \langle 0, 1, 2 \rangle$$

Paso 2: Vector entre un punto de la recta y el punto dado

El plano ω contiene la recta L y el punto $(2, -3, 8)$, por lo que podemos utilizar el punto $P_0 = (-1, 2, -3)$ de la recta L y el punto $P = (2, -3, 8)$ para formar un vector entre ellos. Este vector es:

$$\vec{P_0P} = (2 - (-1), -3 - 2, 8 - (-3)) = \langle 3, -5, 11 \rangle$$

Paso 3: Vector normal al plano

Para determinar una ecuación del plano ω , necesitamos un vector normal al plano. Sabemos que el plano contiene a la recta L , por lo que el vector director de la recta L y el vector $\vec{P_0P}$ son ambos vectores del plano.

El vector normal al plano ω se obtiene como el producto cruz de estos dos vectores:

$$\vec{n} = \vec{v}_L \times \vec{P_0P}$$

Calculamos el producto cruz:

$$\vec{n} = \langle 0, 1, 2 \rangle \times \langle 3, -5, 11 \rangle$$

Usamos la fórmula del producto cruz:

$$\vec{n} = \langle (1)(11) - (2)(-5), (2)(3) - (0)(11), (0)(-5) - (1)(3) \rangle$$

$$\vec{n} = \langle 11 + 10, 6 - 0, 0 - 3 \rangle = \langle 21, 6, -3 \rangle$$

Por lo tanto, el vector normal al plano es $\vec{n} = \langle 21, 6, -3 \rangle$.

Paso 4: Ecuación del plano

La ecuación de un plano en forma general es:

$$Ax + By + Cz = D$$

donde $\langle A, B, C \rangle$ es un vector normal al plano. Usamos el vector normal $\vec{n} = \langle 21, 6, -3 \rangle$ y el punto $P_0 = (-1, 2, -3)$ para obtener la ecuación del plano. Sustituyendo en la ecuación del plano:

$$21(x + 1) + 6(y - 2) - 3(z + 3) = 0$$

Expandiendo:

$$21x + 21 + 6y - 12 - 3z - 9 = 0$$

$$21x + 6y - 3z = 0$$

Respuesta

La ecuación del plano ω es:

$$\boxed{21x + 6y - 3z = 0}$$

6. Dada la recta r con ecuaciones paramétricas:

$$r : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 4t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

y el plano $\pi : 4x + 3y + z = 5$.

a) [1 pto] Verifique que la recta es paralela al plano.

Solución

- **Vector director de la recta:** De las ecuaciones paramétricas de la recta r , el vector director de la recta es:

$$\vec{v}_r = \langle 2, -4, 4 \rangle$$

- **Vector normal al plano:** La ecuación del plano π es $4x + 3y + z = 5$. El vector normal al plano es:

$$\vec{n}_\pi = \langle 4, 3, 1 \rangle$$

- **Condición de paralelismo:** La recta r será paralela al plano π si el producto punto entre el vector director de la recta y el vector normal del plano es cero:

$$\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = 2(4) + (-4)(3) + 4(1) = 8 - 12 + 4 = 0$$

Como el producto punto es cero, la recta es paralela al plano.

b) [3 pts] Use una proyección para calcular la distancia de la recta r al plano π .

Solución con Proyección

Paso 1: Calcular el vector $\overrightarrow{PQ}$

El vector $\overrightarrow{PQ}$ es la diferencia entre las coordenadas de P y Q :

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} = (0 - 1, 0 - 2, 5 - 3) = (-1, -2, 2)$$

Paso 2: Proyección de $\overrightarrow{PQ}$ sobre $\mathbf{n}_\pi$

La proyección de $\overrightarrow{PQ}$ sobre el vector normal $\mathbf{n}_\pi = (4, 3, 1)$ es:

$$\text{Proy}_{\mathbf{n}_\pi}(\overrightarrow{PQ}) = \frac{\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}_\pi}{\|\mathbf{n}_\pi\|^2} \mathbf{n}_\pi$$

Primero, calculamos el producto punto $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}_\pi$:

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n}_\pi = (-1, -2, 2) \cdot (4, 3, 1) = (-1) \cdot 4 + (-2) \cdot 3 + 2 \cdot 1 = -4 - 6 + 2 = -8$$

Ahora, calculamos $\|\mathbf{n}_\pi\|^2$:

$$\|\mathbf{n}_\pi\|^2 = 4^2 + 3^2 + 1^2 = 16 + 9 + 1 = 26$$

Por lo tanto, la proyección de $\overrightarrow{PQ}$ sobre $\mathbf{n}_\pi$ es:

$$\text{Proy}_{\mathbf{n}_\pi}(\overrightarrow{PQ}) = \frac{-8}{26} \mathbf{n}_\pi = \frac{-8}{26} (4, 3, 1) = \left(\frac{-32}{26}, \frac{-24}{26}, \frac{-8}{26} \right)$$

Simplificando:

$$\text{Proy}_{\mathbf{n}_\pi}(\overrightarrow{PQ}) = \left(\frac{-16}{13}, \frac{-12}{13}, \frac{-4}{13} \right)$$

Paso 3: Calcular la norma de la proyección

Finalmente, la distancia entre el punto P y el plano π es la norma de la proyección:

$$d(P, \pi) = \left\| \text{Proj}_{\mathbf{n}_\pi}(\overrightarrow{PQ}) \right\|$$

La norma de un vector (x, y, z) es:

$$\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Sustituyendo los valores de la proyección:

$$\begin{aligned} d(P, \pi) &= \sqrt{\left(\frac{-16}{13} \right)^2 + \left(\frac{-12}{13} \right)^2 + \left(\frac{-4}{13} \right)^2} \\ d(P, \pi) &= \sqrt{\frac{256}{169} + \frac{144}{169} + \frac{16}{169}} = \sqrt{\frac{416}{169}} = \frac{\sqrt{416}}{13} = \frac{4\sqrt{26}}{13} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la distancia entre el punto $P(1, 2, 3)$ y el plano π es $\frac{4\sqrt{26}}{13}$ unidades.

Solución con fórmula

- **Seleccionamos un punto de la recta:** Tomamos el punto $P_0 = (1, 2, 3)$ cuando $t = 0$.
- **Fórmula de la distancia de un punto a un plano:** La distancia de un punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ al plano $Ax + By + Cz + D = 0$ es:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

En nuestro caso, $A = 4$, $B = 3$, $C = 1$, y $D = -5$. Sustituimos el punto $P_0 = (1, 2, 3)$ en la fórmula:

$$d = \frac{|4(1) + 3(2) + 1(3) - 5|}{\sqrt{4^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{|4 + 6 + 3 - 5|}{\sqrt{16 + 9 + 1}} = \frac{|8|}{\sqrt{26}} = \frac{8}{\sqrt{26}}$$

Respuesta: La distancia de la recta r al plano π es $\frac{8}{\sqrt{26}}$.

7. [4 pts] Determine los vectores propios de la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & k \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ con $k \in \mathbb{R}$.

Solución

Paso 1: Encontrar los valores propios

Los valores propios de la matriz A se encuentran resolviendo el determinante de $A - \lambda I$, donde I es la matriz identidad y λ es el valor propio. La matriz $A - \lambda I$ es:

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 2 & k \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & k \\ 0 & 3 - \lambda \end{pmatrix}$$

El determinante de esta matriz es:

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda)$$

Resolviendo el determinante:

$$(2 - \lambda)(3 - \lambda) = 0$$

Esto da dos soluciones para λ :

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 3$$

Por lo tanto, los valores propios de A son $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 3$.

Paso 2: Encontrar los vectores propios correspondientes

Para $\lambda_1 = 2$:

Sustituimos $\lambda = 2$ en la ecuación $(A - \lambda I)\vec{v} = 0$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & k \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La ecuación $(A - 2I)\vec{v} = 0$ se convierte en:

$$\begin{pmatrix} 0 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esto nos da el sistema de ecuaciones:

$$0x + ky = 0 \quad \text{y} \quad 0x + y = 0$$

De la segunda ecuación obtenemos $y = 0$. Sustituyendo en la primera ecuación obtenemos $k \cdot 0 = 0$, que es siempre cierto. Por lo tanto, el vector propio correspondiente a $\lambda_1 = 2$ es:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Para $\lambda_2 = 3$:

Sustituimos $\lambda = 3$ en la ecuación $(A - 3I)\vec{v} = 0$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 2 & k \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & k \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La ecuación $(A - 3I)\vec{v} = 0$ se convierte en:

$$\begin{pmatrix} -1 & k \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Esto nos da el sistema de ecuaciones:

$$-x + ky = 0 \quad \text{y} \quad 0x + 0y = 0$$

De la primera ecuación, obtenemos $x = ky$. Por lo tanto, los vectores propios correspondientes a $\lambda_2 = 3$ son de la forma:

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} ky \\ y \end{pmatrix}, \quad y \in \mathbb{R}, y \neq 0$$